Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Fundamentación de robótica

Clave: TE3001B

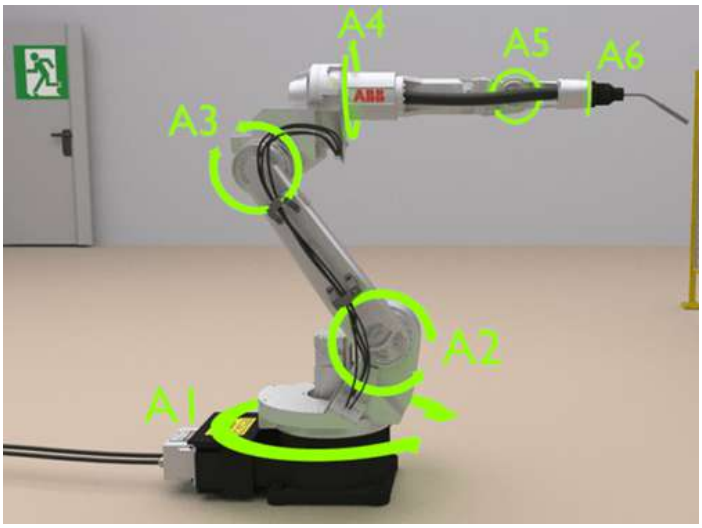
Grupo: 101

Profesores:
Alfredo García Suárez
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios

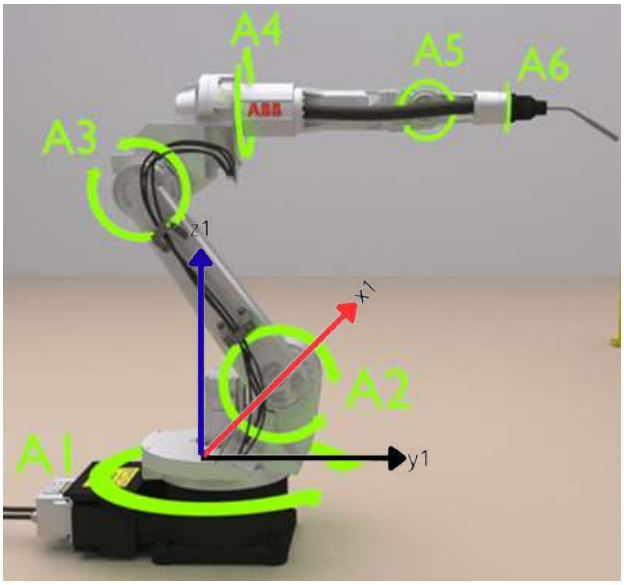
Actividad 2 (Transformaciones Rotacionales)

Alumnos
Omar Perez Dominguez | A01738306

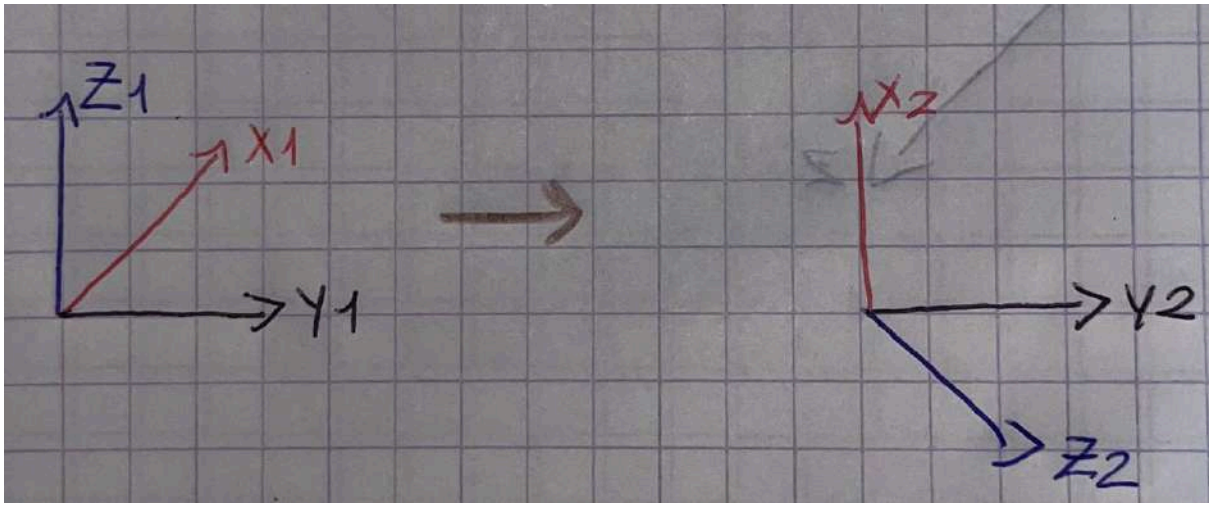
19 de Febrero De 2026



1.- Lo primero que vamos hacer es establecer mi sistema de referencia que este mismo lo definimos para A1, nuestro eje de rotación para este ejercicio será Z:



2.-Para ir de A1 hacia A2 lo que vamos a hacer es un giro de 90° positivo sobre el eje y1



Robot industrial $A_1 \rightarrow A_2$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix}$$

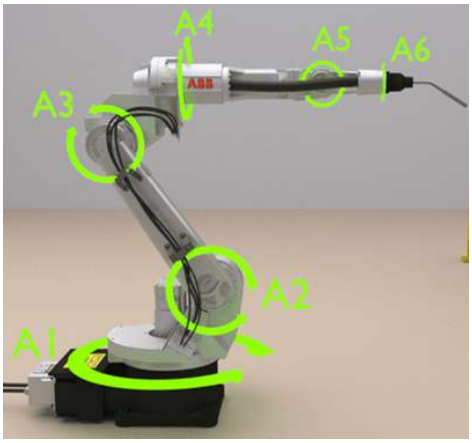
$$\begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

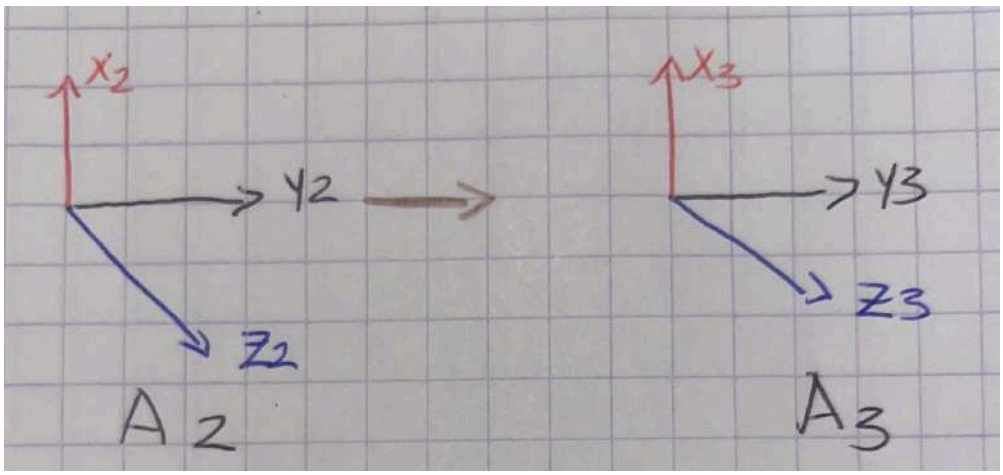
$$\begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) \\ 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vector de Traslación:

$$\begin{bmatrix} \sqrt{l_1^2 - h} \cdot \sin\theta_1 \\ \sqrt{l_1^2 - h} \cdot \cos\theta_1 \\ h \end{bmatrix}$$

3.- Ahora para ir de A2 para A3 no existe ninguna rotación por lo tanto mantenemos nuestro sistema





Procesos para obtener la matriz de rotación

$A_2 \rightarrow A_3$

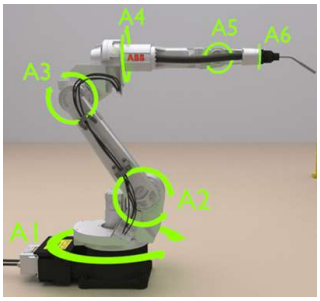
$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

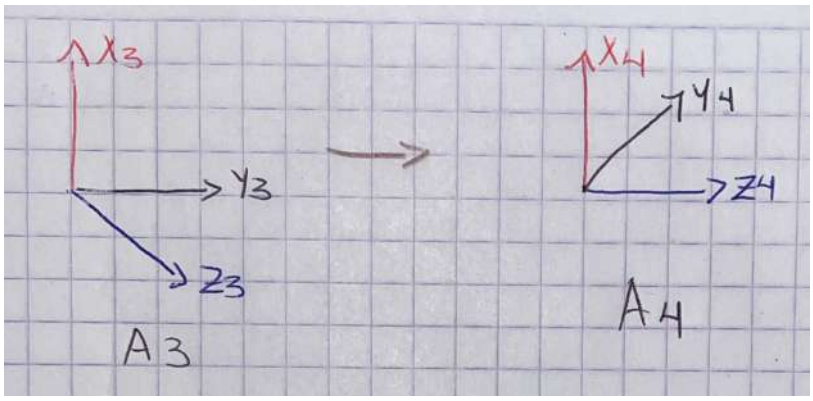
No existe rotación se queda la canonica

Vector de traslación:

$$\begin{bmatrix} l_2 \sin\theta_2 \\ -l_2 \cos\theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4.-Para ir del eslabón 3 al 4 tenemos que rotar 90° positivo sobre el eje x3





Procesos para obtener la matriz de rotación

$$A_3 \rightarrow A_4 \qquad R_x(\theta)$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix}$$

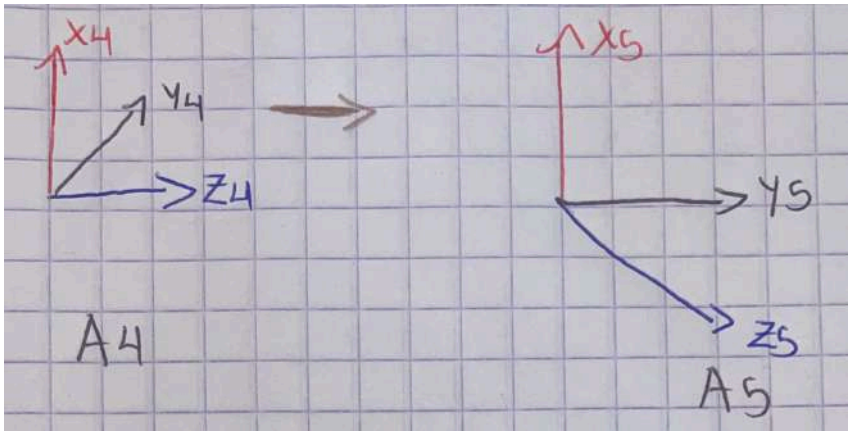
$$\begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta_4) & 0 & \sin(\theta_4) \\ \sin(\theta_4) & 0 & -\cos(\theta_4) \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

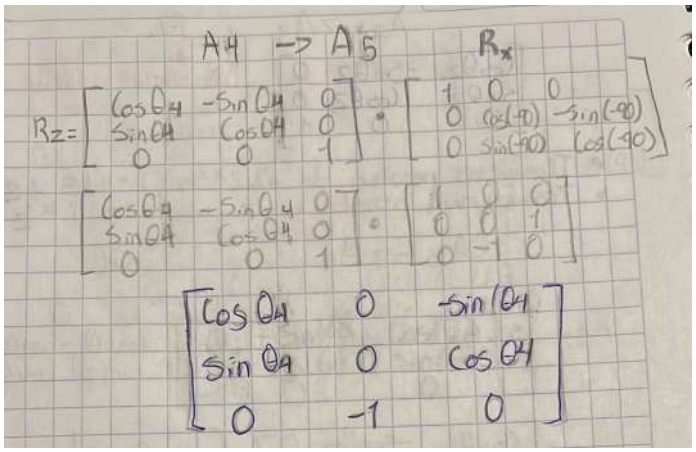
Vector de traslación:

$$\begin{bmatrix} l_3 \operatorname{Sen}\theta_3 \\ l_3 \cos\theta_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

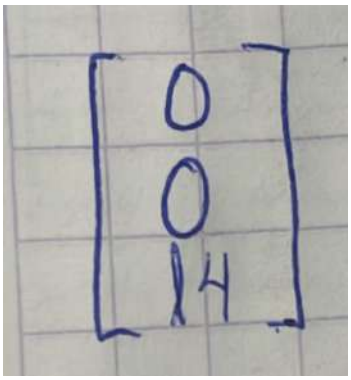
5.-Para ir del eslabón 4 al 5 tenemos que realizar otra rotación pero en -90° respecto al eje x



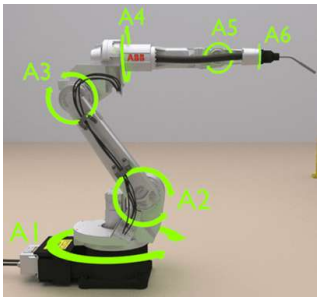
Procesos para obtener la matriz de rotación

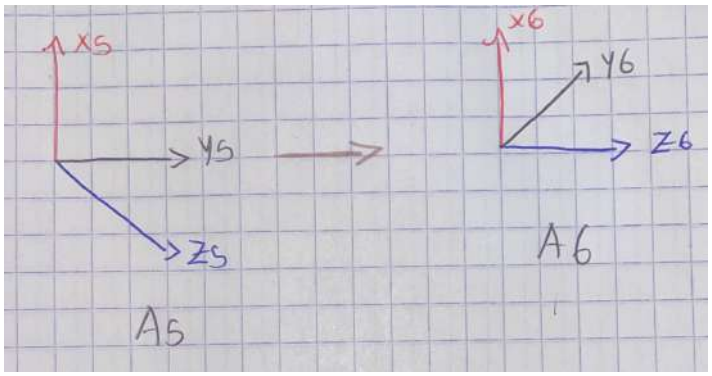


Vector de traslación:

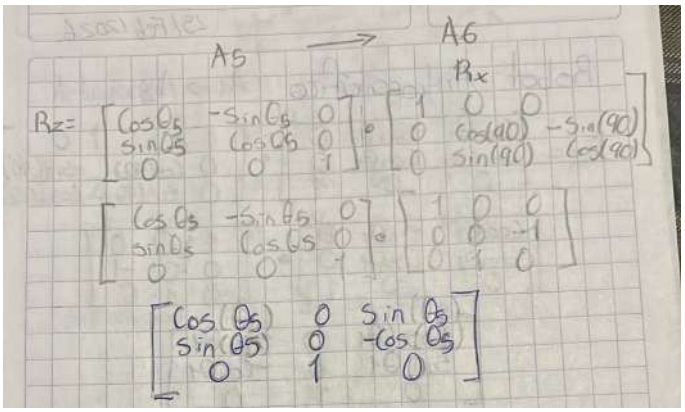


6.-Para ir del eslabón 5 para el 6, tenemos que hacer rotar 90° positivos sobre el eje x5

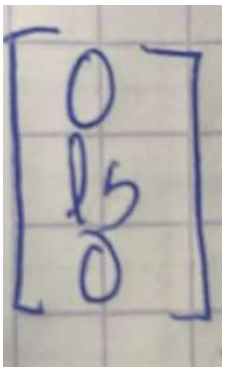




Procesos para obtener la matriz de rotación



Vector de traslación:



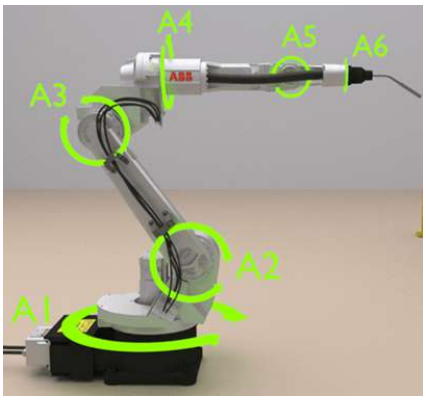
Para nuestro efector final vamos a conservar la matriz de rotación canónica respecto a Z

$$A_6$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_6 & -\sin\theta_6 & 0 \\ \sin\theta_6 & \cos\theta_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vector de traslación:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal

```
Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal
[[#2 (l5 cos(th2(t)) cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(th3(t)) - l5 cos(th1(t)) sin(th4(t)) + l5 cos(th3(t)) cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(th2(t)))

   - #4 sin(th1(t)) #7 - #5 cos(th1(t)) (#6 - #1 - l4 cos(#10) + l5 cos(#10) + l3 cos(#9)) + #3 sin(th1(t)) #8],

  [#4 cos(th1(t)) #7 - #2 (l5 sin(th1(t)) sin(th4(t)) + l5 cos(th1(t)) cos(th2(t)) cos(th4(t)) sin(th3(t)) + l5

   cos(th1(t)) cos(th3(t)) cos(th4(t)) sin(th2(t))) + #5 sin(th1(t)) (#1 + #6 + l4 cos(#10) - l5 cos(#10) - l3 cos(#9)) - #3 cos(th1(t)) #8],

  [#3 (l5 cos(#10) - l4 cos(#10) + l3 cos(#9)) - #4 (#1 + l4 cos(#10) - l5 cos(#10) - l3 cos(#9)) + l5 #2 cos(th4(t)) cos(#10)]]
```

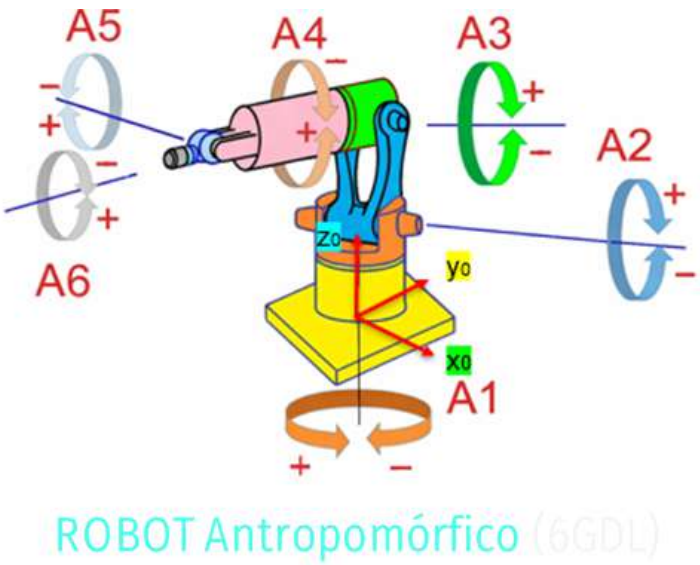
```
where

   #1 == l2 cos(th2(t))

          ________
           d
   #2 == -- th5(t)
          dt

          ________
           d
   #3 == -- th3(t)
          dt

          ________
           d
   #4 == -- th2(t)
          dt

          ________
           d
   #5 == -- th1(t)
          dt

                 2
   #6 == sqrt(l1  - h)

   #7 == l2 sin(th2(t)) + l4 sin(#10) - l5 sin(#10) - l3 sin(#9)

   #8 == l5 sin(#10) - l4 sin(#10) + l3 sin(#9)

   #9 == th2(t) - th3(t)

   #10 == th2(t) + th3(t)
```

Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular

```
Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular
--
|
|  [#1 (sin(th5(t)) (cos(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th4(t)) sin(th1(t)) sin(#4)) + cos(th5(t)) sin(th1(t)) cos(#4))
--

   + #2 (cos(th1(t)) cos(th4(t)) + sin(th1(t)) sin(th4(t)) sin(#4)) + #6 cos(th1(t)) + #5 cos(th1(t)) + #3 sin(th1(t)) cos(#4)],

  [#1 (sin(th5(t)) (sin(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th1(t)) cos(th4(t)) sin(#4)) - cos(th1(t)) cos(th5(t)) cos(#4))

   + #2 (cos(th4(t)) sin(th1(t)) - cos(th1(t)) sin(th4(t)) sin(#4)) + #6 sin(th1(t)) + #5 sin(th1(t)) - #3 cos(th1(t)) cos(#4)],

  -- _______                                                                                                  -- --
  |  d                                                                                                        |  |
  |  -- th1(t) - #3 sin(#4) - #1 (cos(th5(t)) sin(#4) + cos(th4(t)) sin(th5(t)) cos(#4)) + #2 sin(th4(t)) cos(#4)  |  |
  -- dt                                                                                                       -- --
```

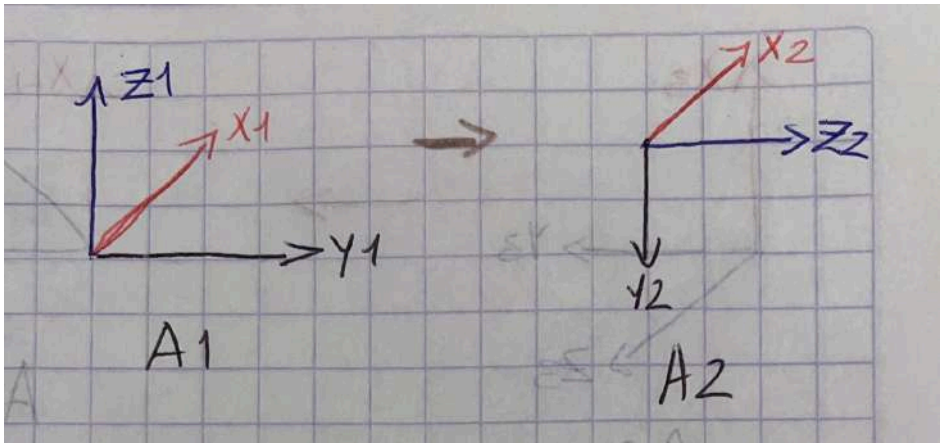
```
where

          _________
           d
   #1 == -- th6(t)
         dt


          _________
           d
   #2 == -- th5(t)
         dt


          _________
           d
   #3 == -- th4(t)
         dt

   #4 == th2(t) + th3(t)


          _________
           d
   #5 == -- th3(t)
         dt


          _________
           d
   #6 == -- th2(t)
         dt
```

Robot 2

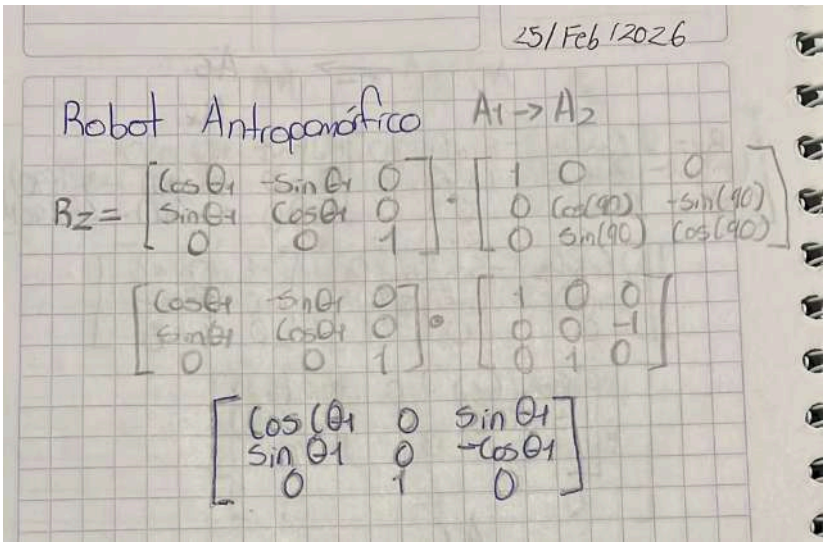


Para este Robot lo primero que vamos hacer es establecer nuestro sistema de referencia que en este caso vamos a considerar nuestro eje z como el de rotación, como podemos observar en la imagen del robot podemos ver que tenemos el sistema A0 que es nuestro observador y sobre ese mismo tenemos el sistema A1 que de este vamos a partir para ir al sistema A2.

1.- Para ir del eslabón A1 al A2 tenemos que realizar una rotación de 90° sobre el eje x1

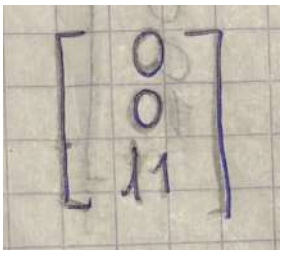


Procesos para obtener la matriz de rotación

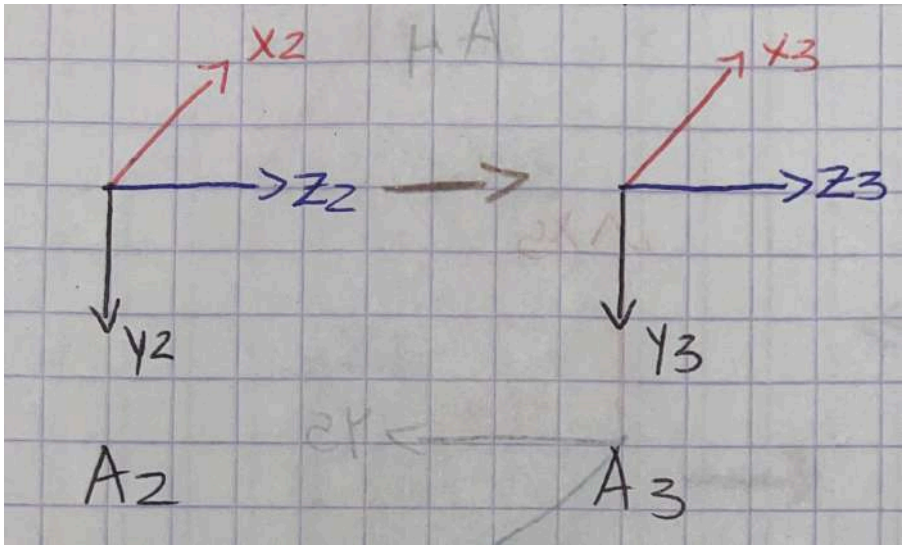


Vector de Traslación:

- Traslación positiva de L1 sobre el eje Z0



2.- Para ir del eslabón A2 a A3 no hay ninguna rotación solamente traslación



Procesos para obtener la matriz de rotación

$$A_2 \rightarrow A_3$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

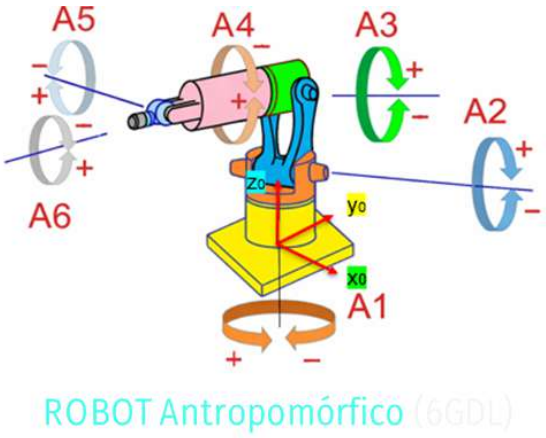
No existe Rotación

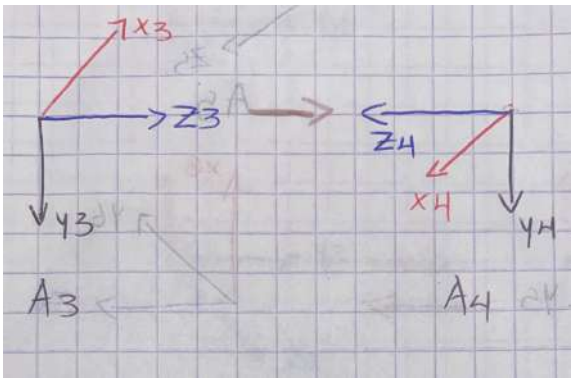
Vector de traslación:

- Traslación en -L2*Sen(θ2) sobre y2
- Traslación en -L2*Cos(θ2) sobre x2

$$\begin{bmatrix} -L_2\cos(\theta_2) \\ -L_2\,\mathrm{Sen}(\theta_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.- Como siguiente movimiento para ir de A3 A A4 vamos a realizar una rotación de -180° sobre el eje y3





Procesos para obtener la matriz de rotación

$$A_3 \rightarrow A_4$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-180) & 0 & \sin -180 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(180^\circ) & 0 & \cos -180 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

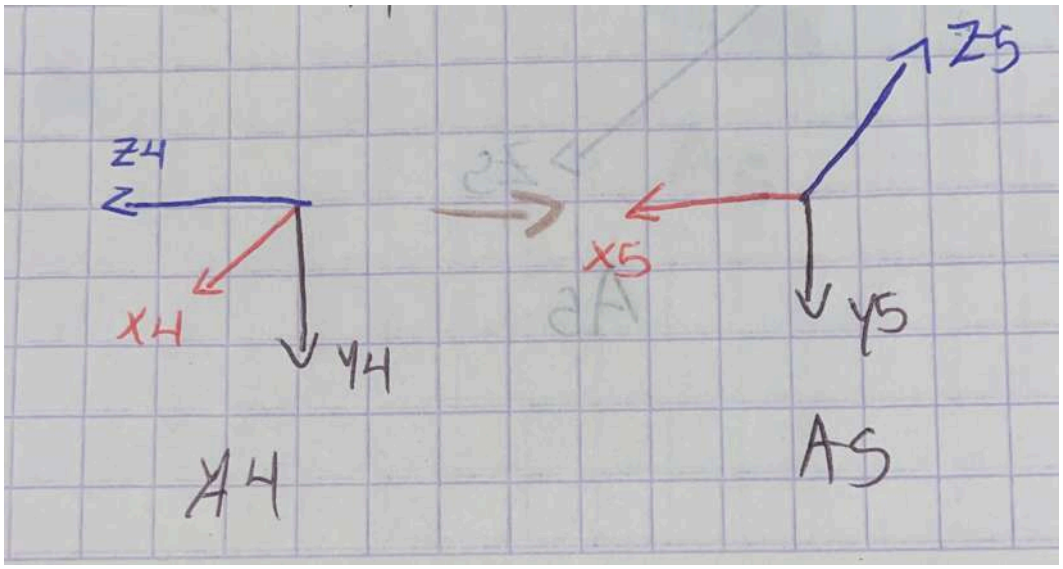
$$\begin{bmatrix} -\cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 \\ -\sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Vector de traslación:

- Traslación en -L3*Sen(θ3) sobre y3
- Traslación en -L3*Cos(θ3) sobre x3

$$\begin{bmatrix} -l_3\cos(\theta_3) \\ -l_3\sin(\theta_3) \\ 0 \end{bmatrix}$$

4.- Para ir del eslabón A4 a A5 tenemos que volver a realizar una rotación de 90° sobre el eje y4



Procesos para obtener la matriz de rotación

$$A_4 \longrightarrow A_5$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_4 & -\sin\theta_4 & 0 \\ \sin\theta_4 & \cos\theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos 90 & 0 & \sin 90 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 90 & 0 & \cos 90 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_4 & -\sin\theta_4 & 0 \\ \sin\theta_4 & \cos\theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

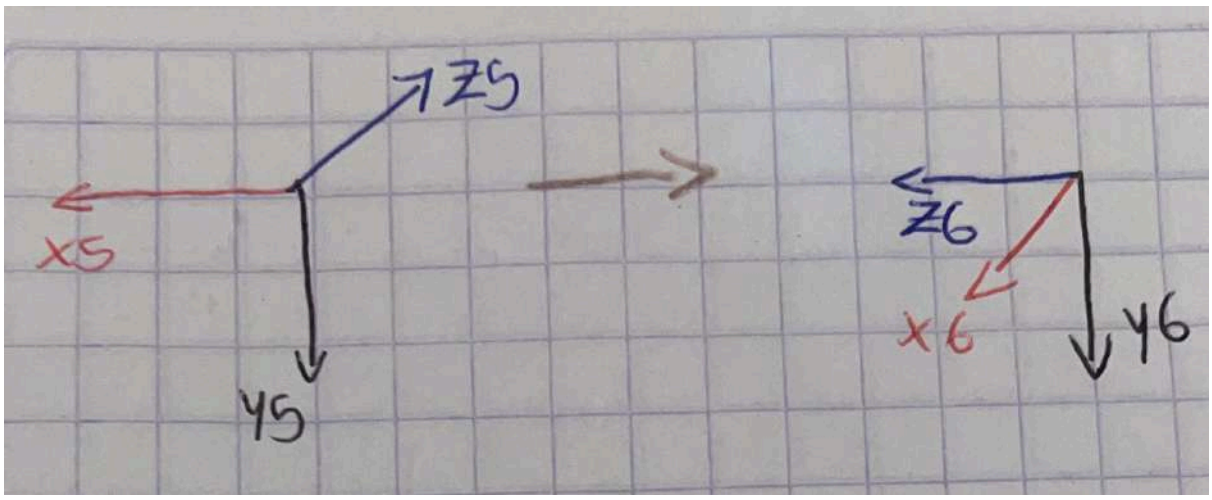
$$\begin{bmatrix} 0 & -\sin\theta_4 & \cos\theta_4 \\ 0 & \cos\theta_4 & \sin\theta_4 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vector de traslación:

- Traslación en L4 sobre z3

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_4 \end{bmatrix}$$

5.- Como último paso iremos del eslabón 5 al 6 tenemos que realizar una rotación de -90° sobre el eje y5



Procesos para obtener la matriz de rotación

$$A_5 \rightarrow A_6$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & -\sin\theta_5 & 0 \\ \sin\theta_5 & \cos\theta_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-90) & 0 & \sin(-90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-90) & 0 & \cos(-90) \end{bmatrix}$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_5 & -\sin\theta_5 & 0 \\ \sin\theta_5 & \cos\theta_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -\sin(\theta_5) & -\cos\theta_5 \\ 0 & \cos(\theta_5) & -\sin(\theta_5) \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vector de traslación:

- Traslación en -L5*Sen(θ5) sobre y5
- Traslación en L5*Cos(θ5) sobre x5

$$\begin{bmatrix} L5\cos(\theta_5) \\ -L5\sin(\theta_5) \\ 0 \end{bmatrix}$$

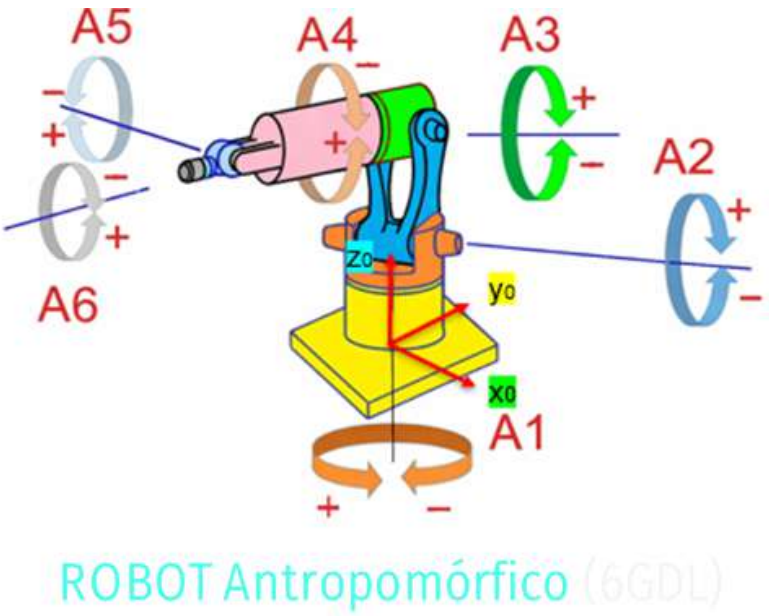
6.-En el último eslabón tendremos la matriz de rotación canónica en z

$$A_6$$

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_6 & -\sin\theta_6 & 0 \\ \sin\theta_6 & \cos\theta_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Mi vector de traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal

```
Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal
/ #5 (l5 cos(th1(t)) - l4 cos(th1(t)) + sin(th1(t)) #6) + #3 cos(th1(t)) #7 - l5 #1 cos(th1(t)) sin(#4) + l3 #2 cos(th1(t)) sin(#8) \
|                                                                                                                              |
| #3 sin(th1(t)) #7 - #5 (l4 sin(th1(t)) - l5 sin(th1(t)) + cos(th1(t)) #6) - l5 #1 sin(th1(t)) sin(#4) + l3 #2 sin(th1(t)) sin(#8) |
|                                                                                                                              |
\                                                 l5 #1 cos(#4) - l3 #2 cos(#8) - #3 #6                                        /
```

```
where

          _______
           d
   #1 == -- th5(t)
          dt

          _______
           d
   #2 == -- th3(t)
          dt

          _______
           d
   #3 == -- th2(t)
          dt

   #4 == th2(t) + th3(t) - th4(t)

          _______
           d
   #5 == -- th1(t)
          dt

   #6 == l2 cos(th2(t)) + l3 cos(#8)

   #7 == l2 sin(th2(t)) + l3 sin(#8)

   #8 == th2(t) + th3(t)
```

Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular

```
Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular
/ #6 sin(th1(t)) - #1 (cos(th5(t)) sin(th1(t)) - cos(th1(t)) sin(th5(t)) sin(#3)) + #5 sin(th1(t)) - #4 sin(th1(t)) - #2 cos(th1(t)) cos(#3) \
|                                                                                                                                        |
| #4 cos(th1(t)) - #5 cos(th1(t)) - #6 cos(th1(t)) + #1 (cos(th1(t)) cos(th5(t)) + sin(th1(t)) sin(th5(t)) sin(#3)) - #2 sin(th1(t)) cos(#3) |
|                                                                                                                                        |
|                                                  _________|                                                                          |
|                                                   d                                                                                    |
|                                                  -- th1(t) - #2 sin(#3) - #1 sin(th5(t)) cos(#3)                                       |
\                                                  dt                                                                                   /
```

```
where

          _________
           d
   #1 == -- th6(t)
          dt

          _________
           d
   #2 == -- th5(t)
          dt

   #3 == th2(t) + th3(t) - th4(t)

          _________
           d
   #4 == -- th4(t)
          dt

          _________
           d
   #5 == -- th3(t)
          dt

          _________
           d
   #6 == -- th2(t)
          dt
```